# Função Polinomial

## CONCEITO

SÃO DEFINIDAS POR EXPRESSÕES POLINOMIAIS.

ELAS SÃO REPRESENTADAS PELA EXPRESSÃO:

$$f(x) = a_n \cdot x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \ldots + a_2 \cdot x^2 + a_1 \cdot x + a_0$$

n: número inteiro positivo ou nulo
x: variável
a0, a1, ....an - 1, an: coeficientes
an . xn, an - 1 . xn - 1, ... a1 . x ,
a0: termos

## IGUALDADE

DOIS POLINÔMIOS SÃO IGUAIS SE OS COEFICIENTES DOS TERMOS DE MESMO GRAU SÃO TODOS IGUAIS.

## GRAU DOS POLINÔMIOS

GRAU 1: F(X) = X + 6

GRAU 2: G(X) = 2X2 + X - 2

GRAU 3: H(X) = 5X3 + 10X2 - 6X + 15

GRAU 4: P(X) = 20X4 - 15X3+ 5X2 + X - 10

GRAU 5: Q(X) = 25X5 + 12X4 - 9X3 + 5X2 + X - 1

## VALOR NUMÉRICO

PARA ENCONTRAR O VALOR NUMÉRICO DE UM POLINÔMIO, SUBSTITUI-SE UM VALOR NUMÉRICO NA VARIÁVEL X.

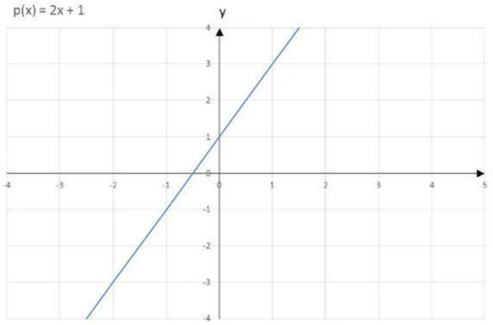
EXEMPLO

QUAL O VALOR NUMÉRICO DE P(X) = 2X3 + X2 - 5X - 4 PARA X = 3?

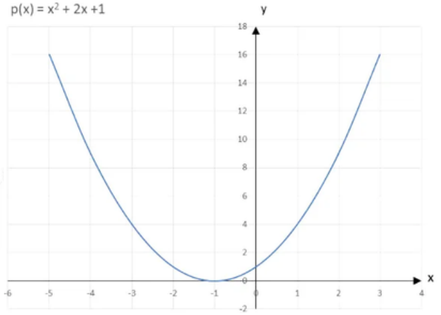
SUBSTITUINDO O VALOR NA VARIÁVEL X TEMOS:

$2 \cdot 33 + 32 - 5 \cdot 3 - 4 = 54 + 9 - 15 - 4 = 44$

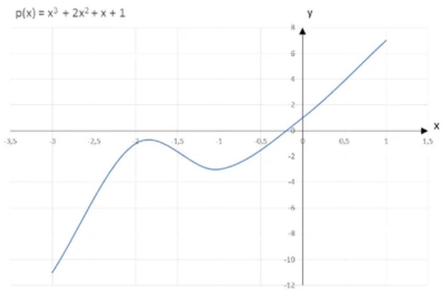
## GRÁFICOS




grau 1




grau 2




grau 3